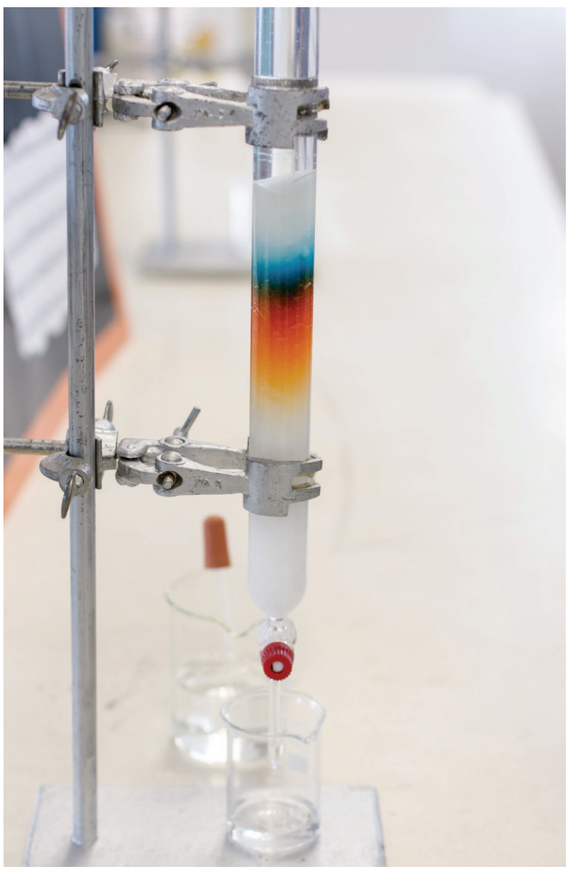
இழை வைக்கப்பட்டுள்ளது. (கிளர்வுற்ற அலுமினியம் ஆக்ஸைடு (அலுமினா), மெக்னீசியம் ஆக்ஸைடு, ஸ்டார்ச்) போன்ற தகுந்த பரப்புக்கவர் பொருளானது குழாயினுள் சீராக பொதிந்திருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு பரப்புக் கவர் பொருளால் நிரப்பப்பட்ட குழாயின் மேற்புறம் தூய்மை செய்யப்பட வேண்டிய கலவை வைக்கப்படுகிறது. திரவ நிலையில் உள்ள அல்லது திரவக் கலவையால் ஆன நகரும் நிலைமை ஆனது குழாயின் வழியே பொதுவாக கீழ் நோக்கி நகரும் வகையில் சேர்க்கப்படுகிறது.



படம் 11.5 குழாய் வண்ணப்பிரிகை

வெவ்வேறு பகுதிப் பொருள்கள் அவைகள் எந்த அளவிற்கு பரப்புக் கவரப்பட்டுள்ளது என்பதன் அடிப்படையில் முழுமையாக பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. அதிக அளவில் எளிதாக நன்கு பரப்புக்கவரப்படும் பொருள் குழாயின் மேற்புறத்திலேயே இருந்து விடுகிறது.மற்றவை கீழ்புறம் நோக்கி வெவ்வேறு தூரங்களில் நகர்வதால் அவைகள் குழாயின் வெவ்வேறு இடங்களில் சேகரமாகின்றன.

மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறை இம்முறை மற்றுமொரு பரப்புக்கவர் வண்ணப்பிரிகை முறையாகும். மிகச் சிறிதளவு பகுதிப்பொருட்கள் இருப்பினும் அக்கலவையை இம்முறையினைப் பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கலாம். ஒரு கண்ணாடித் தகட்டின் மீது செல்லுலோஸ், சிலிக்காக் களி அல்லது அலுமினா போன்ற பரப்புக்கவர் பொருளால் ஒரு மெல்லிய அடுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது. இத்தட்டானது வண்ணத்தட்டு அல்லது மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகைத்தட்டு என அழைக்கப்படுகிறது. இத்தட்டினை உலர்த்திய பின்னர், அதன் ஒரு முனைக்கு அருகில் மேற்புரத்தில் ஒரு துளி கலவை வைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த தட்டானது நகரும் நிலைமை (கரைப்பான்) அடங்கிய மூடிய கலனில் வைக்கப்படுகிறது. நகரும் நிலைமையானது, நுண்புழை ஏற்றத்தின் விளைவாக மேல்நோக்கி நகர்கிறது.

கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிப்பொருட்களும் அவைகள் எந்த அளவிற்கு பரப்புக்கவரப்பட்டுள்ளதோ, அதற்கேற்றவாறு மேல் நோக்கி நகர்ந்து செல்லும் நகரும் நிலைமையுடன் (கரைப்பானுடன்) சேர்ந்து வெவ்வேறு தூரங்களில் நகர்கின்றன. இதனை இறுத்திவைத்திருத்தல் காரணி (R_f - Retention factor) மதிப்பின் மூலம் அறியலாம்.

$$R_f = \frac{\text{அடிக்கோட்டிலிருந்து சேர்மம் நகர்ந்த தொலைவு (x)}}{\text{அடிக்கோட்டிலிருந்து கரைப்பான் நகர்ந்த தொலைவு (y)}}$$

கலவையின் பகுதிப்பொருட்கள் நிறமுடையதாக இருப்பின் TLC தட்டில் அவற்றினை நிறமுள்ள புள்ளிகளாக காண இயலும். நிறமற்ற சேர்மங்களை uv ஒளி அல்லது அயோடின் படிகங்களை பயன்படுத்துதல் அல்லது தகுந்த வினைப்பொருளை பயன்படுத்துதல் மூலம் கண்டுணரலாம்.

பங்கீட்டு வண்ணப்பிரிகை தாள் வண்ணப்பிரிகையானது பங்கீட்டு வண்ணப்பிரிகை முறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 168 20-01-2023 14:56:13